

Exercice 1 — vrai ou faux, justifié

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifie.

- a) « Une mesure très fidèle est forcément juste. »
- b) « Plus une mesure comporte de chiffres significatifs, plus son incertitude relative est faible. »
- c) « L'incertitude relative s'exprime dans la même unité que la grandeur mesurée. »
- d) « Une balance affichant 4 chiffres significatifs ne peut pas donner une valeur fausse. »

Exercice 2 — analyse d'une série de titrages

Cinq titrages du même échantillon donnent les volumes équivalents 12,45 ; 12,47 ; 12,44 ; 12,46 ; 12,48 mL. La valeur de référence (vraie) est 12,46 mL.

- a) La série est-elle fidèle ? juste ?
- b) Calcule la valeur moyenne.
- c) Donne l'incertitude relative de la mesure (prends ΔV au rang du dernier CS).

Exercice 3 — le piège de la pesée différentielle

On détermine la masse d'un précipité par pesée différentielle : bécher vide $m_1 = 125,46$ g, puis bécher + précipité $m_2 = 125,78$ g (balance au centigramme, $\Delta = 0,01$ g).

- a) Calcule la masse $m = m_2 - m_1$ du précipité avec le bon nombre de décimales.
- b) Compare l'incertitude relative sur m_1 et celle sur m . Que constate-t-on ?

Exercice 4 — la même balance, deux échantillons

Une balance est précise au centigramme ($\Delta m = 0,01$ g). On pèse un échantillon d'environ 2 g, puis un autre d'environ 200 g.

- a) Calcule l'incertitude relative dans chaque cas.
- b) Pour quelle pesée la balance est-elle suffisante si l'on vise une incertitude relative $\leq 0,1\%$? Conclus.